אלגברה לינארית - הרצאה 10 (קבוצה 01) 25/11/25

בוחן I: יום שלישי 2/12 בחצי השני של ההרצאה

חומר: תרגילים 1-3

סדר גודל של שאלה אחת משלוש הבית

ביקש לדעת להבדיל ולשלול הבדרות

בוחן הבחינה רק יכול להעלות את הציון הסופי

הבוחן 36 נקודות (45 למי שיש אשור האוכלוסיה צמן)

תת מרחב יהי V מ"ו מעל F ויהיו $v_1,\dots,v_k \in V$

הפרוש (span) של $v_1,\dots,v_k$ הוא

$$\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\} = \{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k \mid \alpha_1,\dots,\alpha_k \in F\}$$

קבוצת כל הצירופים הלינאריים של $v_1,\dots,v_k$

בנוסף הגדרנו $\operatorname{span}\emptyset = \{0_V\}$

דוגמא $\mathbb{Z}_2^3$ מ"ו מעל $\mathbb{Z}_2$

$$\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\} = \left\{\alpha\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+\beta\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} \;\middle|\; \alpha,\beta\in\mathbb{Z}_2\right\}$$

$$= \left\{\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}\right\}$$

$$\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\} = \left\{\alpha\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+\beta\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \;\middle|\; \alpha,\beta\in\mathbb{Z}_2\right\}$$

$$= \left\{\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\right\}$$

- $\text{span}\{v_1,\dots,v_k\}$ תת־מ של V
- $S \subseteq V$ היא קבוצה פורשת של V אם $V=\text{span}(S)$
- V נוצר סופית אם קיימת $S \subseteq V$ סופית כך ש $V=\text{span}(S)$
- $\mathbb{R}^2$ נוצר סופית מעל $\mathbb{R}$ כי $\mathbb{R}^2=\text{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\}$
- $\left\{\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right\} \subseteq \mathbb{R}^2$ נוצר סופית כי $\text{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right\}=\left\{\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right\}$

  $\text{span}\,\emptyset=\left\{\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right\}$
- F^n נוצר סופית כי $F^n=\text{span}\{\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_n\}$

  כאשר $[\vec{e}_i]_j=\begin{cases}1_F & i=j\\ 0_F & i\neq j\end{cases}$
- $F_n[x]$ נוצר סופית כי

  $F_n[x]=\text{span}\{1_F,x,x^2,\dots,x^n\}$
- $F[x]$ לא נוצר סופית

נרחיב את ההגדרה של בסיס עבור קבוצות כלליות

קבוצת כל הפולינומים הלינאריים של מספר סופי של וקטורים

<u>הגדרה</u>: יהי V מ"ו מעל F ותהי $S\subseteq V$ תת קבוצה

(S יכולה להיות סופית או אינסופית)

$$\text{span}(S)=\left\{\alpha_1v_1+\dots+\alpha_kv_k \;\middle|\; \begin{array}{l} k\in\mathbb{N}\\ \alpha_1,\dots,\alpha_k\in F\\ v_1,\dots,v_k\in S\end{array}\right\}$$

הגדרה יהי V מ"ו מעל F ויהי $S \subseteq V$ תת קבוצה

נאמר ש S פורשת את V אם $V = \mathrm{span}(S)$

דוגמא

$$F[x] = \left\{ a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \;\middle|\; \begin{array}{l} 0 \le n \in \mathbb{Z} \\ a_0, \dots, a_n \in F \end{array} \right\}$$

$$= \mathrm{span}\{ 1_F, x, x^2, \dots \}$$

$$= \mathrm{span}\{ x^n \mid 0 \le n \in \mathbb{Z} \}$$

דוגמא. $\mathbb{R}[x]$ מ"ו מעל $\mathbb{R}$

נגדיר $S = \{x^2, x^4, x^6, \dots\} = \{x^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\}$

$$\mathrm{span}(S) = \left\{ a_1 x^2 + a_2 x^4 + \dots + a_n x^{2n} \;\middle|\; \begin{array}{l} n \in \mathbb{N} \\ a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R} \end{array} \right\}$$

$$2x^2,\ 3x^4 + 6x^{200} \in \mathrm{span}(S)$$

$$1_F,\ x^3 \notin \mathrm{span}(S)$$

משפט (*) יהי V מ"ו מעל F ויהיו $v_1,\dots,v_k \in V$

אזי:

1) לכל $1 \le i \le k$ מתקיים $v_i \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$

2) לכל תת מרחב $W \subseteq V$

אם $v_1,\dots,v_k \in W$ אזי $\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\} \subseteq W$

משפט יהי V מ"ו מעל F ויהי $A,B \subseteq V$

אם $A \subseteq B$ אזי $\operatorname{span}(A) \subseteq \operatorname{span}(B)$

משפט יהי V מ"ו מעל F ויהי $v_1,\dots,v_k,v \in V$

אזי

$$v \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\} \iff \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\} = \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k,v\}$$

דוגמא: נראה ש $\{1+x, 1-x^2, x\}$ קבוצה פורשת של $\mathbb{R}_2[x]$

נראה ש $\mathrm{span}\{1+x, 1-x^2, x\} = \mathbb{R}_2[x]$

נראה הכלה דו כיוונית

1) נראה ש $\mathrm{span}\{1+x, 1-x^2, x\} \subseteq \mathbb{R}_2[x]$

מכיוון ש $1+x,\ 1-x^2,\ x \in \mathbb{R}_2[x]$

נובע מהחלק השני של משפט (*) ש

$$\mathrm{span}\{1+x, 1-x^2, x\} \subseteq \mathbb{R}_2[x]$$

2) נראה ש $\mathrm{span}\{1+x, 1-x^2, x\} \supseteq \mathbb{R}_2[x]$

$$\mathbb{R}_2[x] = \mathrm{span}\{1, x, x^2\}$$

מספיק להראות ש $1, x, x^2 \in \mathrm{span}\{1+x, 1-x^2, x\}$

$$1 = 1(1+x) + 0(1-x^2) + (-1)x \in \mathrm{span}\{1+x, 1-x^2, x\}$$

$$x \in \mathrm{span}\{1+x, 1-x^2, x\}$$ (משפט (*))

$$x^2 = 1(1+x) + (-1)(1-x^2) + (-1)x$$

טענה: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $u,v \in V$

הוכיחו או הפריכו

1. $0_V \in span\{v\}$ $\quad \vdash \quad 0_V = 0_F \cdot v$

2. $span\{v\} \subseteq span\{v, 0_V\}$ $\quad \vdash \quad \{v\} \subseteq \{v, 0_V\}$

3. $span\{2v\} = span\{v\}$

$2v \in span(v) \Rightarrow span(2v) \subseteq span(v)$

$v = \frac{1}{2} \cdot 2v \in span(2v) \Rightarrow span(v) \subseteq span(2v)$

4. $u \in span\{v\}$ אז $v \in span\{u\}$ אם

$v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\quad u = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\quad V = \mathbb{R}^2$

$\vdash \quad v \in span(u)$

אבל $u \notin span(v)$

דוגמא $\mathbb{C}^2$ מ"ו מעל $\mathbb{C}$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2 \;\middle|\; iz + (1+i)w = 0 \right\}$$

נראה ש W מ"ו של $\mathbb{C}^2$ ונמצא קבוצה פורשת

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2 \;\middle|\; iz + (1+i)w = 0 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2 \;\middle|\; w = -\frac{i}{1+i} z \right\}$$

$$\frac{-i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{-1-i}{2} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$$

$$= \left\{ z \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i \end{pmatrix} \;\middle|\; z \in \mathbb{C} \right\}$$

$$= \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i \end{pmatrix} \right\}$$

W מ"ו של $\mathbb{C}^2$

$\begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i \end{pmatrix}$ פורש את W

מטרה: למצוא קבוצה וקטורים "קטנה" שמכילה את כל המידע על V

קבוצה פורשת של V בכדי מכילה הרבה מידע

למשל הקבוצה

$$S = \left\{ \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix} \right\}$$

פורשת את תת המרחב

$$W = \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\\0\end{pmatrix} \middle| \; x, y \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

אבל במובן מסוים יש בה יתירות

כדאי נדבור להגדיר תנאי על קבוצות שלא מכילות מידע "יותר"

הגדרה: תת קבוצה נקרא לייצג את $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ בדרך לינארי

של וקטורים מ S

בדומה דרגים נקרא לייצג את $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ בדרך לינארי

- של $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$ יש רק דרך אחת $0\cdot\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + 0\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

- של $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}$ $0\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + 0\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

$1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + \left(-\frac{1}{2}\right)\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}$

$2\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + (-1)\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}$

הגדרה יהי V מ"ו מעל F ויהיו $v_1,\dots,v_k \in V$

1) נאמר ש $v_1,\dots,v_k$ בלתי תלויים לינארית (linearly independent, בת"ל)

אם לכל $\alpha_1,\dots,\alpha_k \in F$

אם $\alpha_1 v_1+\alpha_2 v_2+\dots+\alpha_k v_k = 0_V$ אז $\alpha_1=\dots=\alpha_k=0_F$

2) נאמר ש $v_1,\dots,v_k$ תלויים לינארית (linearly dependent, ת"ל)

אם קיימים $\alpha_1,\dots,\alpha_k \in F$ כך ש $\alpha_1 v_1+\dots+\alpha_k v_k = 0_V$

וקיים $1 \le j \le k$ עבורו $\alpha_j \neq 0_F$

דוגמא $\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

$$\boxed{-2}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}+\boxed{1}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$$

לכן הוקטורים ת"ל

דוגמא $v_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\ v_2=\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix},\ v_3=\begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}$ $\mathbb{R}^3$

רגיל $v_3=-v_1+2v_2$

$$-v_1+2v_2-v_3=0_V$$

לכן v_1,v_2,v_3 ת"ל

דוגמא

$$v_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\ v_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\ v_3=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$$

נראה כי v_1, v_2, v_3 בת"ל

יהיו $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ וננית ל

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\alpha_1\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} + \alpha_2\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix} + \alpha_3\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}\alpha_2+\alpha_3\\ \alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3\\ \alpha_1+\alpha_2+3\alpha_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$(*)\ \begin{cases}\alpha_2+\alpha_3=0\\ \alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3=0\\ \alpha_1+\alpha_2+3\alpha_3=0\end{cases}$$

$$A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&-1&2\\1&1&3\end{pmatrix} \xleftrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&1\\1&1&3\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3\to R_3-R_1} \begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&1\\0&2&1\end{pmatrix} \xrightarrow{R_3\to R_3-2R_2} \begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}$$

$$(**)\ \begin{cases}\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3=0 & \Rightarrow \alpha_1=0\\ \alpha_2+\alpha_3=0 & \Rightarrow \alpha_2=0\\ -\alpha_3=0 & \Rightarrow \alpha_3=0\end{cases}$$

לכן v_1, v_2, v_3 בת"ל

דוגמא $\mathbb{R}^3$ $\vec{e}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \vec{e}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \vec{e}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ בת"ל

לכל $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\in\mathbb{R}$

אם $\alpha_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+\alpha_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}+\alpha_3\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

אז $\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\alpha_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

משפט יהי V מ"ו מעל F

אזי, הווקטור 0_V תלוי לינארית

הוכחה $1_F\cdot 0_V=0_V$, $1_F\neq 0_F$

משפט יהי V מ"ו מעל F ויהי $v\in V$ כך ש $v\neq 0_V$

אזי, v בת"ל

הוכחה

יהי $\alpha\in F$ כך ש $\alpha\cdot v=0_V$, נוכיח ש $\alpha=0_F$

לפי משפט אם $\alpha\cdot v=0_V$ אזי $v=0_V$ או $\alpha=0_F$

מכיוון ש $v\neq 0_V$, בהכרח $\alpha=0_F$

משפט יהי V מ"ו מעל F ויהיו $v_1,v_2\in V$

אזי, v_1,v_2 תלויים אם ורק אם קי"מ $\alpha\in F$ כך ש $v_2=\alpha v_1$

או קי"מ $\beta\in F$ כך ש $v_1=\beta v_2$

הוכחה:

($\Rightarrow$) אם קיים $\alpha \in F$ כך ש $v_2 = \alpha v_1$

$$\alpha v_1 - \underbrace{1_F}_{\neq 0_F} v_2 = 0_V$$

לכן v_1, v_2 תלויים

אם קיים $\beta \in F$ כך ש $v_1 = \beta v_2$

$$\underbrace{1_F}_{\neq 0_F} v_1 - \beta v_2 = 0_V$$

לכן v_1, v_2 תלויים

($\Leftarrow$) נניח ש v_1, v_2 תלויים

אז קיימים $\alpha_1, \alpha_2 \in F$ כך ש $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 0_V$ ו $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0_F \\ 0_F \end{pmatrix}$

אם $\alpha_1 \neq 0_F$ אז קיים $\alpha_1^{-1} \in F$

$$v_1 = \underbrace{-\alpha_1^{-1}\alpha_2}_{\beta \in F} v_2$$

אם $\alpha_2 \neq 0_F$ אז קיים $\alpha_2^{-1} \in F$

$$v_2 = \underbrace{-\alpha_2^{-1}\alpha_1}_{\alpha \in F} v_1$$

מקרה בסיס שלא מקיים?

כמקרה, $v_1 = 0_V$, $v_2 \neq 0_V$, נשים לב ש v_1, v_2 תלויים

מכיוון ש $1_F \cdot v_1 + 0_F \cdot v_2 = 0_V$

! אבל? $v_2 = \alpha v_1$ כך ש $\alpha \in F$ קיים אז

$= \alpha 0_V = 0_V$

אבל קיים $\beta \in F$ כך ש $v_1 = \beta v_2$, $\beta = 0_F$

דוגמאות: בת"ל וגם ת"ל

1) $\mathbb{R}^3$

$$v_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\quad v_2=\begin{pmatrix}2\\4\\6\end{pmatrix}$$

v_1, v_2 ת"ל מכיוון ש $v_2 = 2v_1$

2)

$$v_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\quad v_2=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

v_1, v_2 ת"ל מכיוון ש $v_2 = 0\cdot v_1$

3) $\mathbb{C}^2$ ת"ו מעל $\mathbb{C}$

$$v_1=\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix},\quad v_2=\begin{pmatrix}-i\\1\end{pmatrix}$$

v_1, v_2 ת"ל

$v_2 = -i\, v_1$

4) $\mathbb{C}^2$ ת"ו מעל $\mathbb{R}$

$$v_1=\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix},\quad v_2=\begin{pmatrix}-i\\1\end{pmatrix}$$

נניח שקיים $\alpha\in\mathbb{R}$ כך ש $\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}=\alpha\begin{pmatrix}-i\\1\end{pmatrix}$

כלומר $\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\alpha i\\\alpha\end{pmatrix}$

נקבל ש $\alpha=i$ וזו סתירה להנחה ש $\alpha\in\mathbb{R}$

נניח שקיים $\beta\in\mathbb{R}$ כך ש $\begin{pmatrix}-i\\1\end{pmatrix}=\beta\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}$

כלומר $\begin{pmatrix}-i\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\beta\\\beta i\end{pmatrix}$

נקבל ש $\beta=-i$ וזו סתירה להנחה ש $\beta\in\mathbb{R}$